

欧拉密度功率谱为什么不是 1，以及从数学上怎么修

为张潇文准备；配套代码 `eulerian_metric.py`

2026 年 9 月 10 日 (v1.1: 加 5.7 节 Jacobian)

结论先行

密度 $1 + \delta$ 是位移 Ψ 的**指数泛函**。拉格朗日 *octave band* 里的两个数 $(r, P/P_{\text{true}})$ 把模型的位移场分成”相干部分 $a d_{\text{true}}$ ”和”与真值无关的部分 n ”，两者对欧拉密度的作用方向相反： n 把焦散 (*caustic*) 抹平，密度功率按 $e^{-k^2 \sigma_n^2}$ 下降； $a < 1$ 的收缩把晕压得更紧，*1-halo* 项按 $|\tilde{u}(ak)|^2/|\tilde{u}(k)|^2$ 上升。回归落在 $P/P = r^2$ 线上 ($\sigma_n \approx 0, a = r$) 所以欧拉超出；*flow* 落在 $P/P = 1$ 线上 ($a < 1, \sigma_n^2 = (1 - r^2) \text{Var } d$) 所以欧拉不足；*baseline* 两者兼有。**拉格朗日的”生成线” $P/P = 1$ 和欧拉的”比值 = 1”是两条不同的线，只在 $r = 1$ 处相交。**

精确极限下 *flow matching* 的样本对任何泛函都有正确分布,所以生成模式的 $P_\delta/P_\delta^{\text{true}} = 1$ 是定理；*emulator* 模式的条件采样器在期望意义上也是；条件均值（回归）在 *multi-stream* 区永远不是。因此 *flow* 的欧拉不足是**学习残差**，回归的欧拉超出是**估计量本身的性质**。

修法：(i) *flow matching* 的损失可以换成任何只依赖当前状态、不依赖目标的正定二次型而不改变极小元（三行证明）；把二次型取成”欧拉线性化度量” $Q_E(e) = \sum_k W(k) |\widehat{\nabla \cdot (\rho e)}(k)|^2$ ，它的核恰好是”不改变密度的位移误差”（同一欧拉位置的粒子互换、无散动量），有限容量网络的残差会被推进这个核里，于是 $r < 1$ 也能有 $P_\delta/P_\delta^{\text{true}} \rightarrow 1$ ；(ii) 把粗场的欧拉密度拉回到 $\mathbf{q}$ 作为输入；(iii) 回归的欧拉超出只能用分布性目标 (*flow*) 或接受 *Paper IV* 式 *CIC* 损失带来的另一种偏差。

1 数字

自跑 MP-Gadget 自相似集, $64 \rightarrow 128, z = 0$, cube 窗, 3000 步 (`runs/REPORT_6.md`)。octave band 的 $(r, P/P)$ 与欧拉 *CIC* 密度功率比在 $k_{\text{Ny},c} = 2.01 h/\text{Mpc}$ 处：

	r	$P_\Psi/P_\Psi^{\text{true}}$ (octave)	$P_\delta/P_\delta^{\text{true}}(k_{\text{Ny},c})$	$P_\delta/P_\delta^{\text{true}}(4 h/\text{Mpc})$
粗场 $P\Psi_c$	—	—	0.677	0.255
baseline x_0	0.394	1.292	0.323	0.021
回归	0.729	0.539	1.919	2.571
flow (emulator)	0.548	1.070	0.714	0.223
flow (generative)	0.170	1.106	1.109	0.681

细网格上 detail 的每分量方差 $\text{Var}(d/h_f) = 0.242$, multi-stream 体积比 0.37。次序在两个空间里是反的：拉格朗日 baseline > flow > 回归, 欧拉回归 > flow > baseline。

2 密度是位移的指数泛函

粒子在 $\mathbf{x} = \mathbf{q} + \Psi(\mathbf{q})$, 质量守恒给

$$1 + \delta(\mathbf{x}) = \int d^3q \delta_D(\mathbf{x} - \mathbf{q} - \Psi(\mathbf{q})), \quad \hat{\delta}(\mathbf{k}) = \int d^3q e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{q}}(e^{-i\mathbf{k}\cdot\Psi(\mathbf{q})} - 1). \quad (1)$$

展开指数:

$$\hat{\delta}(\mathbf{k}) = -i\mathbf{k} \cdot \hat{\Psi}(\mathbf{k}) - \frac{1}{2} \int d^3q e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{q}} (\mathbf{k} \cdot \Psi(\mathbf{q}))^2 + \dots \quad (2)$$

第一项是线性的: octave band 的 P_Ψ 只约束它的 octave 部分。第二项起所有波段互相耦合, 而 $z = 0$ 时 $k \gtrsim k_{\text{Ny},c}$ 处的密度功率几乎全由高阶项贡献。两点形式更直接:

$$P_\delta(k) = \int d^3r e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} [\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\Delta\Psi(\mathbf{r})} \rangle - 1], \quad \Delta\Psi(\mathbf{r}) := \Psi(\mathbf{q} + \mathbf{r}) - \Psi(\mathbf{q}). \quad (3)$$

高 k 由小 $\mathbf{r}$ 决定, 而 $\mathbf{r} \rightarrow 0$ 时 $\Delta\Psi \approx D\mathbf{r}$, $D_{ij} = \partial_i \Psi_j$ 。单流区 $1 + \delta = 1/|\det(I + D)|$, 焦散就是 $\det(I + D) \rightarrow 0$; 多流区对各支求和。所以 $k \gtrsim k_{\text{Ny},c}$ 的密度功率是格距尺度上 D 的整个概率分布(含尾巴)的函数——一个高阶统计量, 不是 Ψ 的二阶矩。在高斯近似下 $\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\Delta\Psi} \rangle = \exp[-\frac{1}{2}k_i k_j \Sigma_{ij}(\mathbf{r})]$ (Matsubara 的 Lagrangian resummation), 这个形式没有焦散; 焦散全在非高斯部分。

3 两种相反的失败

3.1 把模型位移分成相干部分和噪声

在 octave band 里对模型的 detail 做投影:

$$d_m = a d_{\text{true}} + n, \quad a = r \sqrt{P_m/P_{\text{true}}}, \quad \sigma_n^2 = \left(\frac{P_m}{P_{\text{true}}} - r^2 \right) \text{Var}(d), \quad (4)$$

n 与 d_{true} 不相关 (按定义), σ_n^2 是每分量方差。代入第 1 节的数字 (单位 h_f^2):

	a	σ_n^2/h_f^2	$e^{-k^2\sigma_n^2}$ at $k_{\text{Ny},c}$ ($k^2h_f^2 = \pi^2/4$)
baseline	0.45	0.264	0.52
flow (emulator)	0.57	0.181	0.64
回归	0.54	0.061	0.86

回归几乎没有噪声（它是条件均值），flow 和 baseline 的噪声方差和相干部分同量级。

3.2 独立噪声抹平焦散：一个精确公式

设 $n(\mathbf{q})$ 是与 Ψ 独立的高斯场，先取最简单的情形——每个粒子独立，每分量方差 σ_n^2 （“白”噪声）。 N^3 个粒子、每个质量 h^3 ：

$$\hat{\delta}_m(\mathbf{k}) = h^3 \sum_{\mathbf{q}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_q} e^{-i\mathbf{k}\cdot n_q}, \quad |\hat{\delta}_m|^2 = h^6 \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}_q - \mathbf{x}_{q'})} e^{-i\mathbf{k}\cdot(n_q - n_{q'})}. \quad (5)$$

对 n 取期望： $\mathbf{q} \neq \mathbf{q}'$ 的项得 $\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot n} \rangle \langle e^{i\mathbf{k}\cdot n} \rangle = e^{-k^2\sigma_n^2}$ ， $\mathbf{q} = \mathbf{q}'$ 的项得 1。于是

$$P_\delta[\Psi + n](k) = e^{-k^2\sigma_n^2} P_\delta[\Psi](k) + (1 - e^{-k^2\sigma_n^2}) h^3 \quad (6)$$

(h^3 是散粒噪声， $k_{\text{Ny},c}$ 处比 P_δ 低两个量级，可以忽略)。这是“红移空间 FoG” 同一个公式。要点：**阻尼因子只依赖 σ_n^2 ，与 Ψ 的非线性程度无关**——焦散有多尖，都按同一个因子抹平。

n 若是带限的 (octave band)， $\Delta n(\mathbf{r})$ 在 $r \lesssim$ 相关长度时比白噪声小，阻尼理应弱一些。我在一个 53% 体积多流的 Zel'dovich 场 (128^3 , rms 位移 $1.4h_c$) 上直接测了 (checks/smear_check.py)：

σ_n/h_f	公式 (6)	白噪声，实测	octave 带限噪声，实测	
0.30	0.948 / 0.850	0.948 / 0.828	0.947 / 0.818	$k/k_{\text{Ny},c} = 0.5 / 1$
0.42	0.900 / 0.735	0.902 / 0.703	0.898 / 0.688	
0.60	0.808 / 0.563	0.807 / 0.503	0.805 / 0.490	

到 $k_{\text{Ny},c}$ 为止公式准到 10% 以内，带限噪声和白噪声差不到 2%。所以对我们的情形，(6) 就是可用的定量工具。

3.3 用到我们的模型上

模型的欧拉功率是

$$\frac{P_\delta^{(m)}}{P_\delta^{\text{true}}} \approx e^{-k^2\sigma_n^2} \cdot \frac{P_\delta[\Psi_c + a d_{\text{true}}]}{P_\delta^{\text{true}}}, \quad (7)$$

第二个因子是“只有相干部分”的密度功率，介于粗场 (0.68) 和 1 之间。flow 在 $k_{\text{Ny},c}$ 处测得 0.71，阻尼 0.64，说明 $\Psi_c + 0.57 d_{\text{true}}$ 的密度功率已经接近真值——相干的 57% detail 把大部分 $k_{\text{Ny},c}$ 处的结构补回来了，然后噪声又把它抹掉三分之一。baseline 的阻尼 0.52 乘上 $\Psi_c + 0.45 d_{\text{true}}$ 的功率 ($\lesssim 1$) 给 $\lesssim 0.5$ ，测得 0.32：随机线性 octave 不但没造出结构，还把粗场已有的结构抹掉了一半。这两个因子都能在测试盒上直接构造出来验证（第 6 节 T1）。

更重要的是一个一般结论。在拉格朗日”生成线” $P_m/P_{\text{true}} = 1$ 上, (4) 给 $\sigma_n^2 = (1 - r^2) \text{Var}(d)$, 于是

$$\boxed{\frac{P_\delta^{(m)}}{P_\delta^{\text{true}}} \lesssim \exp[-k^2(1 - r^2) \text{Var}(d)] \quad (\text{在 } P/P = 1 \text{ 线上})} \quad (8)$$

只要 $r < 1$, 拉格朗日功率正确的模型在欧拉空间**必然**功率不足——除非它的”噪声”不是独立噪声 (见 4.3)。反过来在 r^2 线上 $\sigma_n = 0$, 没有抹平, 但下面的收缩效应。

3.4 条件均值把晕压紧: 1-halo 项超出

回归在 r^2 线上, $d_{\text{reg}} \approx r d_{\text{true}}$, 即 detail 被**收缩**了 $a = r = 0.73$ 。看一块多流的拉格朗日区域 Q , 真实位置 $\mathbf{x}(\mathbf{q}) = \mathbf{x}_h + u(\mathbf{q})$, u 是粒子在晕内的位置 (轨道相位), 给定信息集 I 不可预测: $\mathbb{E}[u | I] \approx 0$ 或很小。条件均值给 $\mathbf{x}_{\text{reg}}(\mathbf{q}) = \mathbf{x}_h + a u(\mathbf{q})$: 整个晕按 a 缩小, 密度轮廓 $u(\mathbf{x}) \rightarrow a^{-3}u(\mathbf{x}/a)$, Fourier 形状因子 $\tilde{u}(k) \rightarrow \tilde{u}(ak)$ 。1-halo 项

$$P_\delta^{1h}(k) = \frac{1}{\bar{\rho}^2} \int dM n(M) M^2 |\tilde{u}(k | M)|^2 \rightarrow \frac{1}{\bar{\rho}^2} \int dM n(M) M^2 |\tilde{u}(ak | M)|^2. \quad (9)$$

$|\tilde{u}|$ 随 k 单调下降, 所以 $|\tilde{u}(ak)| > |\tilde{u}(k)|$: 超出随 k 增大, 趋向 $1/|\tilde{u}(k)|^2$ (点质量极限, 纯散粒噪声 $\int n M^2$)。这正是测到的 $1.1 \rightarrow 1.9 \rightarrow 2.6$ 单调上升, 和峰密度 5619 对 3480。 $a \rightarrow 0$ 的极限就是”整块区域塌到一个点”。收缩在拉格朗日空间**减少**功率 ($a^2 < 1$), 在欧拉空间**增加**功率——和噪声正好相反, 这就是次序反转的全部原因。

4 精确极限下的答案

4.1 生成模式

flow matching 定理 (主笔记 Theorem 6.1): 若 $v_\theta = u_t := \mathbb{E}[x_1 - x_0 | x_t]$, ODE 把 p_0 输运到 p_1 。样本 $\Psi \sim p_1$, 于是任何泛函 $F[\Psi]$ ——包括 $P_\delta(k)$ ——都有正确分布。**生成模式** $P_\delta/P_\delta^{\text{true}} = 1$ 是**定理**, 测到的 1.11 是学习误差加 source 先验与真实 IC octave 分布的差别 (横向分量, 见 5.6)。

4.2 Emulator 模式: 采样器对, 均值不对

设信息集 I (粗场 + 真实 octave), 真值 $\Psi_f \sim p(\cdot | I)$ 。一个理想的条件采样器输出 $\Psi' \sim p(\cdot | I)$, 与 Ψ_f 同分布, 所以

$$\mathbb{E}[P_\delta[\Psi'] | I] = \mathbb{E}[P_\delta[\Psi_f] | I]: \quad (10)$$

即使 $r < 1$, 条件采样器的欧拉功率在期望意义上也是对的。而条件均值 $\bar{\Psi} = \mathbb{E}[\Psi_f | I]$ 是同一个分布的一个泛函, $P_\delta[\bar{\Psi}] \neq \mathbb{E}[P_\delta[\Psi_f] | I]$ (Jensen 型的差), 在多流区差得是 $O(1)$ (3.4 节)。所以: 回归的欧拉超出是估计量的性质, 不是 bug, 也不能靠改损失权重消除; flow 的欧拉不足则是它没有达到理想采样器——学习残差。

4.3 为什么学习残差表现得像独立噪声

拉格朗日 L^2 损失对残差的方向没有任何偏好：网络放不下的那部分误差是“一般位置”的，它的统计行为就是独立噪声，于是 (6) 全额生效——这正是 emulator 模式 flow 的欧拉功率贴着粗场走的原因。对照生成模式：那里输出不是“真值 + 噪声”，而是一个自治的样本（自己的焦散、自己的晕），相对真值的 $r \approx 0.17$ 却有 $P_\delta/P_\delta^{\text{true}} = 1.11$ 。(4) 的分解对它不适用，因为它的“ n ”和自身的粗场是强耦合的。这告诉我们修法的方向：不是消灭残差（做不到），而是把残差推到不改变密度的方向上去。

5 解法的推导

5.1 损失度量的自由度

命题。 设 $Y = x_1 - x_0$, $A(x_t, t)$ 是任意只依赖 (x_t, t) （因而也可依赖粗场 C ，它是 x_t 的函数）的正定二次型。则

$$\arg \min_v \mathbb{E}[(v(x_t, t) - Y)^\top A(x_t, t) (v(x_t, t) - Y)] = \mathbb{E}[Y | x_t] = u_t. \quad (11)$$

证明。条件在 x_t 上， A 是常数矩阵；对 v 求导得 $2A(v - \mathbb{E}[Y | x_t]) = 0$, A 正定所以 $v = \mathbb{E}[Y | x_t]$ 。
□

推论：Fourier 权重 $W(k)$ 、拉格朗日位置权重 $w(\mathbf{q}; C)$ 、在欧拉位置上的沉积——只要不用到 x_1 ——都不改变精确极限下的速度场和 ODE 的边缘分布。它们改变的只是有限容量网络把误差放在哪里。这是所有下面修法的合法性来源；反过来，任何用到 x_1 的非二次项 (5.5) 都会改变极小元。

5.2 欧拉线性化度量

把 (1) 对位移误差 $e(\mathbf{q})$ 线性化：

$$\hat{\delta}[\Psi + e](\mathbf{k}) - \hat{\delta}[\Psi](\mathbf{k}) = \int d^3 q e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}(\mathbf{q})} (e^{-i\mathbf{k} \cdot e(\mathbf{q})} - 1) \approx -i\mathbf{k} \cdot \hat{p}_e(\mathbf{k}), \quad p_e(\mathbf{x}) := \int d^3 q e(\mathbf{q}) \delta_D(\mathbf{x} - \mathbf{x}(\mathbf{q})). \quad (12)$$

p_e 是把误差当作“动量”沉积到欧拉位置上得到的场；实空间里 $h_e = -\nabla \cdot (\rho e)$, $\rho = 1 + \delta$, 多流区自动对各支求和，单流区 $\rho = 1/|\det(I + D)|$ ——焦散处的误差自动被密度加权。定义二次型

$$\mathcal{Q}_E(e) = \sum_{\mathbf{k}} W(k) |\mathbf{k} \cdot \hat{p}_e(\mathbf{k})|^2 = \sum_{\mathbf{k}} W(k) |\hat{h}_e(\mathbf{k})|^2 \quad (13)$$

它是 e 的半正定二次型， $\mathcal{Q}_E(e)$ 是一阶欧拉密度误差的（加权）功率。它的核是所有一阶不改变密度的位移误差：

1. 沉积后动量无散的误差 ($\mathbf{k} \cdot \hat{p}_e = 0$)；
2. 处在同一欧拉位置的粒子之间的相对误差—— $e(\mathbf{q}_a) = -e(\mathbf{q}_b)$, $\mathbf{x}(\mathbf{q}_a) = \mathbf{x}(\mathbf{q}_b)$ ： p_e 相消。这正是多流区的“粒子标签”不确定性，第 4 节说的不可学习部分；

3. $W(k) = 0$ 的波数。

离散化：用 CIC 核的导数沉积， $h_e(\mathbf{x}_g) = \sum_p e_p \cdot \nabla_{\mathbf{x}_p} W_{\text{cic}}(\mathbf{x}_g - \mathbf{x}_p)$ ，它是 CIC 密度对位移的精确一阶变化（cic_gradient_deposit；自检：与有限差分相对误差 10^{-2} ，来自极少数跨越格面的粒子）。核的自检：把欧拉距离小于 0.5/0.2/0.1 格的粒子对互换， $Q_E/\|e\|^2$ 相对随机误差场是 0.25/0.041/0.016——按距离平方趋于零。

位置从哪里来。命题要求二次型不依赖 x_1 。两个合法选择：(a) $\mathbf{x}_C(\mathbf{q}) = \mathbf{q} + P\Psi_c(\mathbf{q})$ ，粗场的欧拉位置，纯粹是 C 的函数；(b) 当前插值 x_t 给出的位置（对网络输出 stop-gradient，作为度量的一部分而非被优化的量）。 $t \rightarrow 1$ 时 (b) 趋于真值处的精确线性化。

组合度量。 Q_E 半正定，配上拉格朗日项保证正定：

$$\mathcal{L} = \mathbb{E} \left[\|v_\theta - Y\|_{\text{Lag}}^2 + \lambda Q_E(v_\theta - Y; \mathbf{x}_C \text{ 或 } x_t) \right] \quad (14)$$

按命题，极小元仍是 u_t 。 λ 的量纲： Q_E 是密度变化的方差（无量纲，每格平均密度 1）， $\|\cdot\|_{\text{Lag}}$ 是 h_f^2 单位的位移方差；初始化时让两项同量级即可，再扫 λ 。

有限容量下发生什么。网络在自己的函数类里最小化 (14)，残差 $\varepsilon = v_\theta - u_t$ 不为零。 λ 越大，残差越被推向 $\ker Q_E$ ：欧拉不可见的方向。于是输出可以写成 $\Psi' = \Psi_{\text{coh}} + \varepsilon$ ， ε 主要由“同一晕内粒子的重排”和无散动量组成——拉格朗日 r 未必提高，但 (6) 的阻尼不再生效，因为 ε 不再是独立噪声。**这就是 $r < 1$ 而 $P_\delta/P_\delta^{\text{true}} \rightarrow 1$ 的机制**，也是 4.2 节“采样器对、均值不对”在有限容量下能实现的方式。三个可检验的预言：(a) 拉格朗日 r 基本不变或略降；(b) $P_\delta/P_\delta^{\text{true}}$ 向 1 移动；(c) 残差的“核分数” $Q_E(\varepsilon)/\|\varepsilon\|^2$ 相对于同功率谱的高斯场显著下降。

5.3 特例： k^2 权重（Jacobian 度量）

单流、 $|D| \ll 1$ 时 (12) 退化为 $\hat{h}_e \approx -i\mathbf{k} \cdot \hat{e}(\mathbf{k})$ ， $Q_E \approx \sum_k k^2 |\hat{e}_\parallel|^2$ ：给散度加 k^2 权重。它把 octave band 相对粗带抬高 $(k_f/k_c)^2 \sim 4$ ，也是合法度量，但看不到多流区和密度加权。它是 (13) 在弱非线性极限的近似，不必单独实现；当 $\mathbf{x}_C \rightarrow \mathbf{q}$ （无位移）时 (13) 自动变成它。

5.4 输入：把欧拉信息拉回拉格朗日网格

$u_t = \mathbb{E}[Y | x_t]$ 是 x_t 的泛函，网络用有限感受野的拉格朗日卷积去逼近。物理上决定 $\Psi_f(\mathbf{q})$ 的是 $\mathbf{x}(\mathbf{q})$ 的欧拉邻居——同一个晕里的粒子来自半径 R_L 的拉格朗日区域， $z = 0$ 时 rms 位移 $\sim 4-5 h_c$ ，网络得先在内部重建 $\mathbf{q} \mapsto \mathbf{x}$ 才能知道谁和谁在一起。把粗场的欧拉密度拉回来直接给它：

$$c(\mathbf{q}) = \log [1 + \delta_c(\mathbf{x}_C(\mathbf{q}))], \quad \mathbf{x}_C(\mathbf{q}) = \mathbf{q} + P\Psi_c(\mathbf{q}), \quad (15)$$

（可再加 $\mathbf{x}_C(\mathbf{q})$ 处的粗场潮汐张量）。它是 C 的函数，平移等变，零成本（一次 CIC + 一次三线性插值，eulerian_inputs），多流区和它的欧拉尺度直接成为输入而不是待推断的量。这不改变任何理论，只改变函数类对 u_t 的逼近能力。

5.5 允许有偏的选项，以及偏差是多少

若直接在 x -预测 $\hat{x}_1 = x_t + (1-t)v_\theta$ 上加 CIC 密度损失：

$$\mathcal{L}' = \mathbb{E}\|v - Y\|^2 + \lambda \mathbb{E}\|\rho(\hat{x}_1) - \rho(x_1)\|^2, \quad (16)$$

驻点条件为

$$v^* = \mathbb{E}[Y | x_t] - \lambda(1-t) \mathbb{E}\left[J_\rho(\hat{x}_1)^\top (\rho(\hat{x}_1) - \rho(x_1)) \mid x_t\right], \quad (17)$$

第二项用到了 x_1 ，不是 x_t 的常数： $v^* \neq u_t$ ，ODE 不再把 p_0 输运到 p_1 。偏差正比于 $\lambda(1-t)$ ， $t \rightarrow 1$ 时消失。注意 $\hat{x}_1 = \mathbb{E}[x_1 | x_t]$ 本身就是一个条件均值，小 t 时它的密度会像回归一样过度坍缩，密度损失会强迫速度场偏离条件均值去“补救”一个本不该由速度场承担的问题。所以对 **flow** 不建议；若一定要用，权重取 t^p 、 p 大，只在 t 接近 1 时生效。

对回归（只有 $t=0$ ）没有定理需要保护，这就是 Paper III/IV 的 CIC 损失。它做的事可以算出来：拉格朗日项想要 $\mathbb{E}[u | I] \rightarrow 0$ （塌成点），密度项想要 $\rho(\mathbf{x}_h + au)$ 的轮廓等于平均轮廓（ $a \rightarrow 1$ ），折中的 $a^*(\lambda)$ 介于两者之间——**轮廓对了、粒子标签错了**，拉格朗日 r 下降。这是回归能达到的最好结果，适合纯 emulation，不适合生成。

5.6 纯拉格朗日的替代：Jacobian

本地 Claude Code 提出：不碰密度，用形变张量的行列式 $J(\mathbf{q}) = \det(I + \partial\Psi/\partial\mathbf{q})$ ——单流区 $\rho(\mathbf{x}(\mathbf{q})) = 1/|J(\mathbf{q})|$ ——匹配 $\log|J|$ 或它的分位数，整个计算局域、可微、不离开 $\mathbf{q}$ 空间。逐条推导它对不对。

(a) 两种失败在 J 里都看得见，方向相反。收缩：多流块内 $\mathbf{x}_{\text{reg}} = \mathbf{x}_h + a u(\mathbf{q})$ ， $\mathbf{x}_h$ 在块内是常数，所以 $\partial\mathbf{x}_{\text{reg}}/\partial\mathbf{q} = a \partial u/\partial\mathbf{q}$ ，

$$J_{\text{reg}} = a^3 J_{\text{true}} \quad (\text{多流块内}), \quad (18)$$

$a = 0.73$ 给 0.39： $|J|$ 系统性偏小，分布变窄。噪声： $D_{\text{flow}} = D_{\text{coh}} + \partial n$ ，octave 带限、 $\sigma_n = 0.42h_f$ 的噪声梯度 rms 是 0.80（Zel'dovich 场实测）——对 Jacobian 是 $O(1)$ 的扰动， J 的分布被卷宽（同一场：真值 1%/99% 分位数 -12/31，加噪后 -21/39，octave 收缩 0.73 后 -7/22）。所以 J 的一点分布是一个能同时分辨两种失败的诊断量——放进 `summarize()`，没有疑问。

(b) 线性化： J 度量就是欧拉散度的拉格朗日写法。Jacobi 公式 $d \det A = \text{tr}[\text{adj}(A) dA]$ ， $A = I + \partial\Psi/\partial\mathbf{q}$ ：

$$\delta J = \text{tr}[\text{adj}(A) \partial e/\partial\mathbf{q}], \quad \frac{\delta J}{J} = \text{tr}[A^{-1} \partial e/\partial\mathbf{q}] = \frac{\partial e_j}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial x_j} = \nabla_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{e}, \quad (19)$$

即 $\delta \log|J| = -\delta \log \rho|_{\text{particle}} = \nabla_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{e}$ ——跟随粒子看到的一阶密度变化。对照 (12) 的欧拉写法 $h_e = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{e}) = -\rho \nabla \cdot \mathbf{e} - \mathbf{e} \cdot \nabla \rho$ ：差一个平流项，并且欧拉写法对各流求和，拉格朗日写法逐流。由此得到一个合法的二次型（ A 、 J 取自状态，不取自目标）：

$$\mathcal{Q}_J(e) = \left\langle \frac{|\text{tr}[\text{adj}(A_{\text{state}}) \partial e]|^2}{(J_{\text{state}}^2 + \epsilon^2)^{p/2}} \right\rangle_{\mathbf{q}} \quad (20)$$

$p = 0$ 是 J 的绝对误差, $p = 2$ 是 $\log|J|$ (相对密度) 误差, $p = 3$ 对应每欧拉体积的密度变化 ($d^3x = |J|d^3q$ 之后与 Q_E 的权重同阶)。它是 5.3 节 k^2 度量的升级: 散度部分加权、焦散处 $1/J^p$ 加权, 纯局域、无沉积、 C^∞ 。jacobian_form 实现, Jacobi 恒等式自检 10^{-4} 。

(c) 但它没有 Q_E 的核。两个欧拉位置重合的粒子互换: Q_E 一阶为零 (3.2 节自检), Q_J 不为零——互换使 e 在 $\mathbf{q}$ 空间逐格振荡, $\partial e/\partial \mathbf{q}$ 巨大。”逐流约束更强”说的就是这件事, 但**更强不等于更好**: 多流区网络学不到的正是粒子标签, Q_J 把这部分不可避免的残差算作全额误差, 网络无处安放它; Q_E 允许把它放进不改变密度的方向。所以预期: Q_J 在单流区 (63% 体积) 和 Q_E 一样好, 在多流区不如 Q_E 。这是可以直接测的 (T3 的核分数分别用两种度量算)。

(d) 非线性的 J 损失 (匹配 $\log|J|$ 或其分位数) 对 flow 和 CIC 损失同罪。它是 $\hat{x}_1$ 的非线性泛函与真值的比较, 驻点是 5.5 节同一个式子 (把 ρ 换成 $F = \log|J|$ 或分位数映射), 偏差 $\propto \lambda(1-t)$, ODE 不再输运 $p_0 \rightarrow p_1$ 。”比 CIC 干净”只在光滑性上成立 (CIC 密度是位置的连续分段线性函数, 导数几乎处处存在, cic_gradient_deposit 就是它; 不是”格点索引不可微”); 在与 flow matching 定理的关系上两者完全一样。对回归它是合法的、值得做的 (Paper IV 式的折中: J 分布对、标签错); 对 flow 只能作为合法二次型 Q_J 进损失, 或权重 t^p 只在 $t \rightarrow 1$ 生效。

(e) 网格上的 J 在多流区不是”逐流的 Jacobian”。相空间薄层在晕内折叠的尺度远小于 h_f , h_f 尺度的 $\partial\Psi/\partial\mathbf{q}$ 测的是位移场的粗糙度 (相邻粒子落到晕的两侧), 不是某一支流的 $1/\rho$ 。”逐流给出每条流的贡献”在连续极限对, 在 h_f 网格上不成立。于是 J 在单流区是干净的密度代理, 在多流区是一个粗糙度统计量——它仍然分辨收缩和噪声 ((a) 的数字就是在 53% 多流的场上测的), 但和欧拉密度的定量关系在那里丢失了。另外 $\log|J|$ 在焦散处奇异 ($d\log|J|/dJ = 1/J$), 分位数或 ϵ 正则化必须有。

结论。作为诊断量: 对, 立刻加。作为 flow 的损失: 合法的是 Q_J (拉格朗日、局域、 $1/J^p$ 加权), 它和 Q_E 的差别是有没有”标签”核, 两者都实现了, 应该在同一 λ 标定下三方比较 (拉格朗日 $L^2 / Q_E / Q_J$), 单流与多流分开报。非线性的分位数匹配留给回归。

5.7 source 的支撑

RUNLOG 2026-09-09 10:20: 格点上的真实 IC octave 有 17% 的横向分量 (粒子晶格 aliasing, $z = 99$ 时已在), 纯纵向采样器的 source 不覆盖目标的支撑; $z = 0$ 时 octave band 的横向分量 31%。这影响的是生成模式的先验, --octave-sampler full 已经在用。它和欧拉问题的关系: 先验分布与真实 octave 分布的任何差别都会通过 4.1 的定理反映为 P_δ 的偏差, 生成模式的 1.11 里有一部分来自这里 (每分量功率对了, 分量间的相关和非高斯性未必)。

6 立刻能做的检验 (测试盒, numpy, 不用训练)

T1 抹平的构造性验证。对 baseline / flow / 回归各自的 (a, σ_n) (3.1 节表), 构造 $\Psi_c + a d_{\text{true}}$ 和 $\Psi_c + a d_{\text{true}} + n$ (n : octave 带限高斯场, 每分量方差 σ_n^2), 算 CIC 密度谱, 与各模型实测的 $P_\delta(k)/P_\delta^{\text{true}}$ 曲线叠画。预言: flow 的曲线被 $e^{-k^2\sigma_n^2} \times P_\delta[\Psi_c + 0.57d]$ 复现到 10%; baseline 同理。

T2 **收缩的构造性验证。** $P_\delta[\Psi_c + a d_{\text{true}}]$, $a = 0.73$, 与回归的曲线叠画：预言随 k 单调上升的超出；再算 $\delta > 100$ 的质量分数。

T3 **残差的核分数。**对每个训练好的模型，残差 $\varepsilon = \Psi' - \Psi_f$ 在真实欧拉位置处的 $Q_E(\varepsilon)/\|\varepsilon\|^2$ ，除以同功率谱高斯场的同一比值。现在的模型预计 ≈ 1 （残差是一般位置的）；用 (14) 训练后应显著 < 1 。

T4 **按 multi-stream 掩模拆开的密度谱。**只沉积单流拉格朗日区域的粒子，算所有模型的 $P_\delta/P_\delta^{\text{true}}$ 。预言：回归的超出消失（收缩只发生在多流区），flow 的不足缩小但不消失（噪声哪里都有）。

然后是训练实验：(14) 的 λ 扫描（flow 与回归都做，位置用 $\mathbf{x}_C$ ），加拉回输入；报告 octave band $(r, P/P)$ 、 $P_\delta/P_\delta^{\text{true}}(k)$ 、 $r_\delta(k)$ 、 $\delta > 100$ 质量分数、T3 的核分数，全部按多流掩模拆分。判据不是 r ，是 P_δ 与核分数。

7 对方法表述的改变

- 任何”功率正确”的陈述都要注明空间；octave band 的 $P/P = 1$ 与欧拉 $P_\delta/P_\delta^{\text{true}} = 1$ 是不同的要求，后者才是科学上要的。
- 损失度量：拉格朗日 L^2 加 λQ_E （欧拉位置取自粗场或插值，不取自目标），或纯拉格朗日的 λQ_J （5.7 节）。极小元不变； Q_E 把残差推进欧拉不可见的核里， Q_J 没有这个核。
- 输入加粗场欧拉密度（及潮汐）的拉回。
- 回归保留为 emulation 基线，可加 CIC 损失但要说明它换来的是”轮廓对、标签错”；生成任务只能用 flow。
- 评价指标加 $P_\delta(k)$ 、 $r_\delta(k)$ 、密度 PDF 尾巴、核分数、 $J = \det(I + \partial\Psi/\partial\mathbf{q})$ 的分位数，并按多流掩模拆分。